



HealthTwist GmbH Robert-Rössle-Str. 10 D85 13125 Berlin

HealthTwist GmbH

Dr. Andreas Busjahn

Robert-Rössle-Str. 10 Haus D85

13125 Berlin

Tel.: +49(0)172-395 7404

info@healthtwist.de

www.healthtwist.de

Betrifft: Praktikumsbestätigung

15.04.2026

Herr Dr. Thejus Mahajan war im Rahmen einer Weiterbildung Anwendungsbezogene Bioinformatik und Biostatistik in einem Praktikum in der Zeit vom 02. Februar bis 15. April 2026 in unserer Firma als Praktikant eingesetzt.

Beschreibung von HealthTwist:

HealthTwist ist ein Service-Unternehmen für Datenanalysen (statistische Auswertung klinischer, genetischer und wissenschaftlicher Studien) sowie Datenmanagement.

Herr Dr. Mahajan wurde im Bereich biostatistischer Auswertungen und Datenmanagement eingesetzt. Im Rahmen des Praktikums hat er Fragestellungen bearbeitet aus den Bereichen Machine Learning (ML) Frameworks sowie Methodik/Programmierung eines klinischen Registers zum Qualitätsmanagement mit jährlich ca. 150 tausend Einträgen von etwa 300 Kliniken.

Aufgabenbeschreibung:

Umstellung vorhandener Lehrskripte aus dem Bereich ML von einem älteren Framework (carte) auf das aktuellere tidymodels.

- Neuerstellung eines Intro-Skripts als quarto-Dokument
- Überarbeitung existierender Skripte zu Modellevaluierung und -Vergleich auf die Methoden der R-Pakete parsnip, recipes und yardstick

Das Hauptprojekt bestand in der Refaktorisierung der produktiven Datenpipeline für das radiologische Qualitätsregister mit Umsetzung und Verifizierung von vier Refaktorisierungsrichtlinien:

- Auslagerung von 241 hartcodierten Datenkorrekturregeln in CSV-Konfigurationsdateien
- Extraktion von 16 Erfolgskriterien in eine weitere Konfigurationsdatei
- Dadurch wurde das Hauptskript um über 26% gekürzt (1.834 auf 1.349 Zeilen), während die Ausgabe byte-identisch blieb.



- Konsolidierung der Logik zur Einstufung des Schweregrads von Komplikationen in eine parametrisierte Funktion,
- Ersetzung von 360 veralteten (deprecated) Funktionsaufrufen in 4 Dateien, um die Codebasis langfristig wartbar zu halten.
- Extraktion von 9 Utility-Funktionen in ein eigenständiges R-Paket mithilfe von devtools und roxygen2

Er arbeitete zudem mit den klinischen Daten selbst – prüfte Registerdatensätze auf Patientenebene, arbeitete mit klinischen Outcome-Klassifikationen (SIR-Komplikationsgrading) und definierte klinische Endpunkte (Kriterien für Erfolg/Teilerfolg/Misserfolg für 26 Interventionstypen). Durch diesen systematischen Code-Review fand und dokumentierte er zwei bestehende Bugs.

In Eigeninitiative wurde zusätzlich ein interaktives Tool zur Datenvalidierung auf Basis der Shiny-Technologie entwickelt.

Erforderliche Fähigkeiten & Neues Lernen:

Das Projekt erforderte eine solide Grundlage in Biostatistik und R, die durch den vorangegangenen Kurs weitgehend vorhanden war. Darüber hinaus mussten mehrere fortgeschrittene technische Konzepte neu erlernt werden:

- Forschungsdatenmanagement (RDM) mit Fokus auf die FAIR-Prinzipien
- Ethische und datenschutzrechtliche Aspekte klinischer Daten
- Versionskontrolle und kollaborative Workflows mit Git/GitHub
- Import, Bereinigung und Analyse von Real-World-Daten
- Einarbeiten in theoretische Konzepte und Workflows eines komplexen R-Frameworks
- Methoden des Software-Engineering
- Erstellung von R-Paketen

Die Arbeiten verlangten analytisches Denken, das intensive Einarbeiten in die inhaltliche Bedeutung der Daten, Fokussierung auf Details und eine kreative Herangehensweise an die Übersetzung biologischer Fragestellungen in informative statistische Analysen.

Im Rahmen seines Praktikums hat Herr Dr. Mahajan sehr große Selbständigkeit, Eigeninitiative und Sorgfalt bewiesen. Er hat neben der methodisch-statistischen Aufgabenstellung immer auch den klinischen Bezug und Forschungsfragestellungen in seine Arbeiten einbezogen.

Ich denke, dass Herr Dr. Mahajan ein sehr gut geeigneter Kandidat für Positionen im Bereich Biostatistik / Bioinformatik ist und eine wertvolle Ergänzung bestehender Teams darstellt.

A. Busjahn



HealthTwist GmbH

Data Science

Dr. Andreas Busjahn – Geschäftsführer